Matematika Fase F · Bertingkat

Matematika · Fase F · Kelas 11, 12 · 12 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Nilai $(g \circ f)(1)$ adalah ....

- **A.** 3
- **B.** 4
- **C.** 9
- **D.** 5

2. MUDAH

Nilai $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ adalah ....

- **A.** 0
- **B.** 2
- **C.** 4
- **D.** tidak ada

3. MUDAH

Turunan pertama dari $f(x) = 3x^2 - 5x$ adalah ....

- **A.** $6x - 5$
- **B.** $3x - 5$
- **C.** $6x^2 - 5$
- **D.** $x^3 - 5x$

4. SEDANG

Invers dari $f(x) = \dfrac{x + 3}{2}$ adalah ....

- **A.** $f^{-1}(x) = 2x - 3$
- **B.** $f^{-1}(x) = 2x + 3$
- **C.** $f^{-1}(x) = \dfrac{x - 3}{2}$
- **D.** $f^{-1}(x) = \dfrac{2}{x + 3}$

5. SEDANG

Nilai $\int_0^2 3x^2 \, dx$ adalah ....

- **A.** 4
- **B.** 6
- **C.** 8
- **D.** 12

6. SEDANG

Persamaan lingkaran yang berpusat di (2, −1) dengan jari-jari 3 adalah ....

- **A.** $(x-2)^2+(y+1)^2=9$
- **B.** $(x+2)^2+(y-1)^2=9$
- **C.** $(x-2)^2+(y+1)^2=3$
- **D.** $(x-2)^2+(y-1)^2=9$

7. SULIT

Kawat sepanjang 40 m dipakai untuk memagari kebun persegi panjang di tepi tembok, sehingga hanya tiga sisi yang dipagari. Luas kebun terbesar yang mungkin adalah ....

- **A.** 100 m²
- **B.** 160 m²
- **C.** 200 m²
- **D.** 400 m²

8. SULIT

Persamaan garis singgung kurva $y=x^2-4x+5$ di titik yang absisnya 3 adalah ....

- **A.** $y=2x-4$
- **B.** $y=2x+2$
- **C.** $y=4x-10$
- **D.** $y=x-1$

9. SULIT

Dari 30 siswa, 18 suka matematika, 12 suka fisika, dan 8 suka keduanya. Seorang siswa yang suka fisika dipilih acak. Peluang ia juga suka matematika adalah ....

- **A.** $\frac{4}{15}$
- **B.** $\frac{2}{3}$
- **C.** $\frac{4}{9}$
- **D.** $\frac{8}{30}$

10. PENALARAN

Pabrik ingin membuat kaleng tabung bervolume tetap dengan bahan (luas permukaan) sesedikit mungkin. Perbandingan tinggi : jari-jari yang paling hemat bahan adalah ....

- **A.** 1 : 1
- **B.** 2 : 1
- **C.** 1 : 2
- **D.** π : 1

11. PENALARAN

Tangki air desa bocor dengan laju $20+2t$ liter per jam (t dalam jam sejak bocor ditemukan). Berapa liter air yang hilang selama 10 jam pertama?

- **A.** 200
- **B.** 220
- **C.** 300
- **D.** 400

12. PENALARAN

Populasi sebuah kota naik sekitar 2% per tahun selama 2020–2025. Seorang siswa menarik garis lurus dari data itu untuk meramalkan populasi tahun 2075. Kritik yang paling tepat adalah ....

○ **A.** Tidak ada masalah, garis lurus selalu akurat

○ **B.** Kenaikan persen yang tetap berbentuk eksponensial, dan meramal 50 tahun dari data 5 tahun sangat tidak pasti

○ **C.** Seharusnya memakai rata-rata saja

○ **D.** Populasi kota tidak bisa dihitung

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.